IEEE LATIN AMERICA TRANSACTIONS, VOL. XX, NO. X, OUTUBRO 2026 ARTIGO REGULAR

LocBUS: Arquitetura Híbrida de Telemetria, Rastreamento Colaborativo e Tolerância a Desconexões para Transporte Universitário Intercampi

Guilherme Edgar C. S. R. Guedes, *Membro Estudante, IEEE*, e Equipe de Desenvolvimento LocBUS

Centro de Informática (CI) e Centro de Tecnologia (CT) — Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
Campus I / Campus IV, João Pessoa – PB, Brasil — Contato: guilherme.guedes@academico.ufpb.br

Resumo*—A imprevisibilidade temporal no transporte público universitário intercampi acarreta longos períodos de espera ociosa, superlotação nas paradas e evasão acadêmica. Embora sistemas convencionais de Localização Automática de Veículos (AVL - Automatic Vehicle Location) mitiguem tal problema em frotas comerciais, sua adoção em instituições públicas é frequentemente inviabilizada pelos elevados custos de aquisição de computadores de bordo proprietários, antenas industriais e assinaturas mensais de telemetria celular (M2M/4G). Em contrapartida, abordagens estritamente baseadas em crowdsourcing padecem de ruídos espaciais, falsos positivos causados por pedestres nas proximidades da via e vulnerabilidade a desconexões de rede em trajetos interurbanos. Este artigo apresenta a arquitetura, formulação algorítmica e validação experimental completa do LocBUS, uma plataforma híbrida de telemetria veicular de baixo custo desenvolvida e implantada no transporte intercampi da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O sistema opera sob um paradigma dual: (i) modo colaborativo oportunista acoplado a balizas Bluetooth Low Energy (BLE) e (ii) modo rastreador embarcado dedicado (Tracker Cockpit) com Foreground Service nativo Android e tolerância a desconexões baseada em Store-and-Forward sobre a rede Wi-Fi acadêmica eduroam. Para garantir precisão espacial sem módulos 4G na frota, introduziu-se um algoritmo de geofencing segmentado contínuo com tolerância de 250 m, clustering centróide por raio de vizinhança espacial (350 m) ponderado pela acurácia instrumental ($w_i = 1/\mathrm{acc}_i$) e mapeamento georreferenciado de 12 paradas oficiais do Campus I integradas a um sistema colaborativo de confirmação de chegada. A validação do sistema abrangeu 33 testes automatizados de integração/regressão contínua com 100% de aprovação, ensaios experimentais de campo real com telemetria contínua e testes de estresse em nuvem. Os resultados comprovam latência de difusão Server-Sent Events (SSE) inferior a 280 ms, recuperação de 100% dos pontos acumulados em zonas de sombra de conectividade e economia integral de custos recorrentes de operadora móvel.

Palavras-chave*—Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), Telemetria Colaborativa, Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões (DTN), Store-and-Forward, Bluetooth Low Energy (BLE), Crowdsourcing, Geofencing, Fusão de Dados Sensoriais, Web PWA, Android Nativo.

I. INTRODUÇÃO

A eficiência e a previsibilidade dos sistemas de transporte coletivo constituem pilares determinantes para a mobilidade sustentável e a integração socioeconômica em centros urbanos contemporâneos [1]. No contexto universitário, tais desafios tornam-se agudos quando instituições federais de ensino superior operam em estruturas multicampi descentralizadas. Na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), a rotina acadêmica exige o deslocamento frequente de discentes, docentes e servidores técnicos entre o Campus I (bairros Castelo Branco e Mangabeira) e centros acadêmicos especializados (CCHLA, CCEN, CT, CCS, CCJ e Centro de Informática - CI), cobrindo trajetos viários interbairros que superam 14 km de extensão por ciclo.

A. Problema de Pesquisa e Limitações Atuais

O serviço de transporte intercampi universitário é tipicamente executado por frotas de ônibus institucionais que não contam com computadores de bordo com telemetria ativa interligados a painéis públicos de monitoramento. Diante dessa carência infraestrutural, os usuários enfrentam um cenário caracterizado por: (1) Imprevisibilidade dos Tempos Estimados de Chegada (ETA); (2) Custo Proibitivo de Sistemas AVL Proprietários (R$ 1.200 a R$ 2.500 por veículo associados a anuidades 4G M2M); (3) Fragilidade de soluções *crowdsourcing* puras que confundem pedestres com passageiros; e (4) Heterogeneidade e Zonas de Sombra de Conectividade nos trechos viários intermediários entre os campi.

B. Lacuna Científica e Tecnológica Identificada

Embora a literatura reporte extensivamente sistemas de rastreamento urbano [2], [3], constata-se uma relevante **lacuna tecnológica**: a carência de uma solução de monitoramento em tempo real que alie o **custo marginal nulo de conectividade veicular** à **alta confiabilidade espacial e resiliência a desconexões**, sem exigir contratos de operadoras celulares M2M na frota, mas dotada de mecanismos determinísticos capazes de imunizar a telemetria colaborativa contra ruídos de posicionamento e perdas de sinal.

C. Objetivos da Pesquisa

O **Objetivo Geral** deste trabalho consiste em projetar, desenvolver e validar experimentalmente o **LocBUS**, uma plataforma híbrida de telemetria veicular, rastreamento colaborativo e tolerância a desconexões voltada ao transporte universitário intercampi da UFPB.

Os **Objetivos Específicos** compreendem: (1) Mapear o estado da arte e compor portfólios bibliográfico e tecnológico; (2) Derivar os requisitos de engenharia para mitigar as lacunas do setor; (3) Modelar e implementar algoritmos de geofencing segmentado, clustering ponderado e tolerância a desconexões (Store-and-Forward); (4) Desenvolver o protótipo funcional MVP/PoC (Web PWA, backend FastAPI e Android nativo multi-flavor); (5) Mapear as 12 paradas oficiais do Campus I integrando crowdsourcing de espera; e (6) Validar a solução por meio de 33 testes automatizados e ensaios de campo.

D. Contribuições Científicas e Tecnológicas

As contribuições inovadoras introduzidas estruturam-se em: (1) Arquitetura dual com cockpit de bordo e passageiro nativo; (2) Protocolo Store-and-Forward veicular sobre a rede acadêmica Wi-Fi *eduroam*; (3) Algoritmo de geofencing ortogonal contínuo e clustering espacial centróide com raio de 350 m; (4) Georreferenciamento oficial de 12 paradas do Campus I da

UFPB e módulo colaborativo de confirmação presencial de chegada; e (5) Validação empírica abrangente.

II. ESTADO DA ARTE: PORTFÓLIOS BIBLIOGRÁFICO E TECNOLÓGICO

A investigação fundamentou-se em um mapeamento sistemático duplo abrangendo literatura acadêmica e soluções de mercado.

A. Portfólio Bibliográfico: Mapeamento Sistemático da Literatura

Seguindo protocolo de revisão sistemática [11], consultaram-se as bases IEEE Xplore, Scopus, ACM Digital Library e Google Scholar (2019–2026). Os eixos temáticos identificaram: (1) Sistemas AVL Industriais [1], [4], cuja alta acurácia é limitada por custos mensais recorrentes de operadora [2]; (2) Sensoriamento Participativo e Crowdsourcing [5], [6], com custo de hardware nulo porém suscetível a até 42% de desvios por pedestres e descarte de dados sem sinal; e (3) Redes Tolerantes a Desconexões (DTN) [7], [8], cuja aplicação sobre Wi-Fi acadêmico para telemetria veicular apresentava carência de soluções operacionais.

B. Portfólio Tecnológico e Soluções Concorrentes

O levantamento de mercado e patentes analisou: (1) AVL Proprietários Comerciais (Suntech, Continental), que exigem instalação no chicote elétrico e chips M2M; (2) Aplicativos Comunitários (Moovit, Cittamobi), que perdem eficácia em rotas universitárias intercampi com baixa densidade de usuários; (3) Balizas RFID Estáticas com pórticos nos pontos; e (4) Redes LoRaWAN/Mesh veiculares, cuja baixa taxa de dados inviabiliza telemetria histórica densa.

C. Análise Comparativa e Síntese da Lacuna

A Tabela I confronta o LocBUS com as tecnologias do estado da arte.

TABELA I
MATRIZ COMPARATIVA DE TECNOLOGIAS DE TELEMETRIA E RASTREAMENTO

Critério de Avaliação	AVL 4G	Crowdsourcing	LocBUS (Proposto)
Custo Hardware Veicular	Alto (> R$ 1.500)	Nulo (R$ 0)	**Mínimo (< R$ 50 / BLE)**
Custo Recorrente (SIM 4G)	Sim (Mensalidade)	Não	**Não (eduroam / Oportunista)**
Interferência na Frota	Elevada (CAN/Bateria)	Nula	**Nula (Conexão USB 5V)**
Imunidade a Pedestres	Total (Fixo)	Pobre (Confunde)	**Total (Validação BLE)**
Tolerância a Desconexão	Proprietária	Nula (Descarta)	**Alta (Store-and-Forward)**
Latência de Difusão	5 - 15 s	15 - 60 s	**< 300 ms (SSE Stream)**
Rastreamento Segundo Plano	Nativo	Inconsistente	**Nativo (Foreground Service)**

III. METODOLOGIA DE PESQUISA E ENGENHARIA

O trabalho classifica-se como **Pesquisa Aplicada, Experimental e Quantitativa**, conduzida sob as diretrizes de *Design Science Research* (DSR) [12] e Prototipagem Evolutiva em quatro etapas: (1) *Exploração da Lacuna e Mapeamento do Estado da Arte* no trajeto intercampi de 14 km da UFPB; (2) *Elicitação de Requisitos e Modelagem Arquitetural* em quatro camadas; (3) *Desenvolvimento do MVP/PoC* (hardware BLE, backend FastAPI, app nativo Android multi-flavor e PWA); e (4) *Avaliação Experimental e Validação* através de 33 testes automatizados, estresse em nuvem e testes de campo.

IV. ARQUITETURA E REQUISITOS DO SISTEMA

A Tabela II sintetiza os Requisitos de Engenharia formulados com base nas lacunas apontadas na Tabela I do Estado da Arte.

TABELA II
REQUISITOS DE ENGENHARIA DERIVADOS DO ESTADO DA ARTE

ID	Requisito de Engenharia	Motivação no Estado da Arte
RF01	Telemetria sem chips 4G na frota	Elimina mensalidades recorrentes de AVL
RF02	Store-and-Forward em áreas offline	Supera perda de dados em zonas de sombra
RF03	Geofencing contínuo na malha (< 250m)	Imuniza contra ruídos de pedestres
RF04	Clustering centróide com raio 350m	Evita distorção de terminais passados
RF05	Mapeamento de 12 paradas e relatos	Confirmação colaborativa em tempo real
RNF01	Latência de difusão SSE < 500 ms	Supera a lentidão de polling HTTP
RNF02	Foreground Service com Wake Lock	Impede suspensão do GPS pelo Android
RNF03	Custo de hardware < R$ 50/ônibus	Viabiliza adoção em universidades públicas
RNF04	Multiplataforma PWA e Android Nativo	Garante privacidade LGPD e fácil acesso



Fig. 1. Visão arquitetural integrada do LocBUS: nó veicular transmissor BLE/Cockpit, camada de borda móvel com tolerância a desconexões, pipeline de agregação geoespacial em nuvem e camada de exibição PWA/Nativa.

A. Formulação Matemática e Algorítmica

1) Geofencing por Projeção Segmentada: O traçado viário é decomposto em segmentos direcionados $S_j = [mathbf{A}_j, mathbf{B}_j]$. Para cada ponto $mathbf{P}$ recebido, calcula-se a projeção escalar t_j e a coordenada projetada restrita $mathbf{P}^*_j$:

$$t_j = \frac{(\mathbf{P}-\mathbf{A}_j)\cdot(\mathbf{B}_j-\mathbf{A}_j)}{\|\mathbf{B}_j-\mathbf{A}_j\|^2}, \quad \mathbf{P}_j^* = \mathbf{A}_j + \text{clamp}(t_j, 0, 1)(\mathbf{B}_j - \mathbf{A}_j) \tag{1}$$

A aceitação geométrica requer que a menor distância ortodrômica Haversine respeite o envelope de tolerância viária $\Delta_{\text{geo}} = 250$ m$:

$$D(\mathbf{P}, R) = \min_{1\le j<M} d_{\text{hav}}(\mathbf{P}, \mathbf{P}_j^*) \le \Delta_{\text{geo}} \tag{2}$$

2) Clustering Centróide por Raio de Vizinhança: Em cenários de múltiplos colaboradores (K usuários), a posição consolidada $mathbf{X}_{ ext{bus}}$ é ancorada no ponto mais recente $mathbf{P}_{ ext{ref}}$, agregando apenas vizinhos no raio de $R_{\text{cluster}} = 350$ m$ ponderados pela precisão instrumental:

$$w_k = \frac{1}{\max(\sigma_k, 1.0)}, \quad \mathbf{X}_{\text{bus}} = \frac{\sum_{\mathbf{P}_k \in C_{\text{ativo}}} w_k \mathbf{P}_k}{\sum_{\mathbf{P}_k \in C_{\text{ativo}}} w_k} \tag{3}$$

Saltos espaciais abruptos ($> 600 ext{ m}$) disparam purga imediata do buffer, isolando novas jornadas e eliminando anomalias na inversão de terminais.

3) Tolerância a Desconexões (Store-and-Forward eduroam): Em zonas de sombra viárias, até 400 coordenadas GNSS ($\Delta t = 3{,}5$ s$) são enfileiradas no armazenamento persistente local do veículo ($> 23 ext{ min}$ de autonomia). Ao detectar sinal eduroam nos campi, o lote é transmitido via `POST /batch`, reconstituindo o itinerário sem lacunas.

V. DESENVOLVIMENTO DO MVP / PROVA DE CONCEITO (POC)

A prova de conceito do LocBUS foi integralmente desenvolvida e empacotada em artefatos operacionais:

1) Backend Reativo: Microsserviço assíncrono em Python 3.14/FastAPI conteinerizado em Docker, com processamento em memória e difusão SSE em canal pub/sub.

2) Cockpit de Bordo (LocBUS Tracker): Aplicativo Android nativo (flavor `tracker`) com inicialização zero-click, *Foreground Service* permanente, *Keep Screen On*, velocímetro digital e indicador de buffer eduroam.

3) Cliente PWA (LocBUS Passenger): Web App e APK nativo (flavor `passenger`) com Leaflet.js, traçado OSRM de 855 vértices e Service Worker offline.

4) Paradas Oficiais e Crowdsourcing de Espera: Mapeamento georreferenciado das 12 paradas do Campus I (Tabela III) associado a relatos colaborativos (chegou/esperando/partiu) com TTL de 5 min via SSE.

TABELA III
COORDENADAS DAS 12 PARADAS OFICIAIS DO CAMPUS I

Nº	Ponto de Parada / Centro	Lat (ϕ)	Long (λ)
1	ETS (Escola Técnica de Saúde)	-7.13410	-34.84226
2	Complexo Esportivo (DEF / Ginásio)	-7.13432	-34.84318
3	Editora UFPB (Alameda Oiticica)	-7.13600	-34.84650
4	CCTA (Comunicação, Turismo, Artes)	-7.13804	-34.84950
5	CCHLA (Humanas, Letras e Artes)	-7.13955	-34.85062
6	CT (Centro de Tecnologia)	-7.14493	-34.85066
7	CCJ (Ciências Jurídicas)	-7.14187	-34.84888
8	CBIOTEC (Biotecnologia)	-7.14100	-34.84661
9	CCEN (Exatas e Natureza)	-7.13944	-34.84522
10	INOVA UFPB (Agência de Inovação)	-7.13756	-34.84350
11	CCS (Ciências da Saúde)	-7.13539	-34.84191
12	Fonoaudiologia	-7.13454	-34.84103

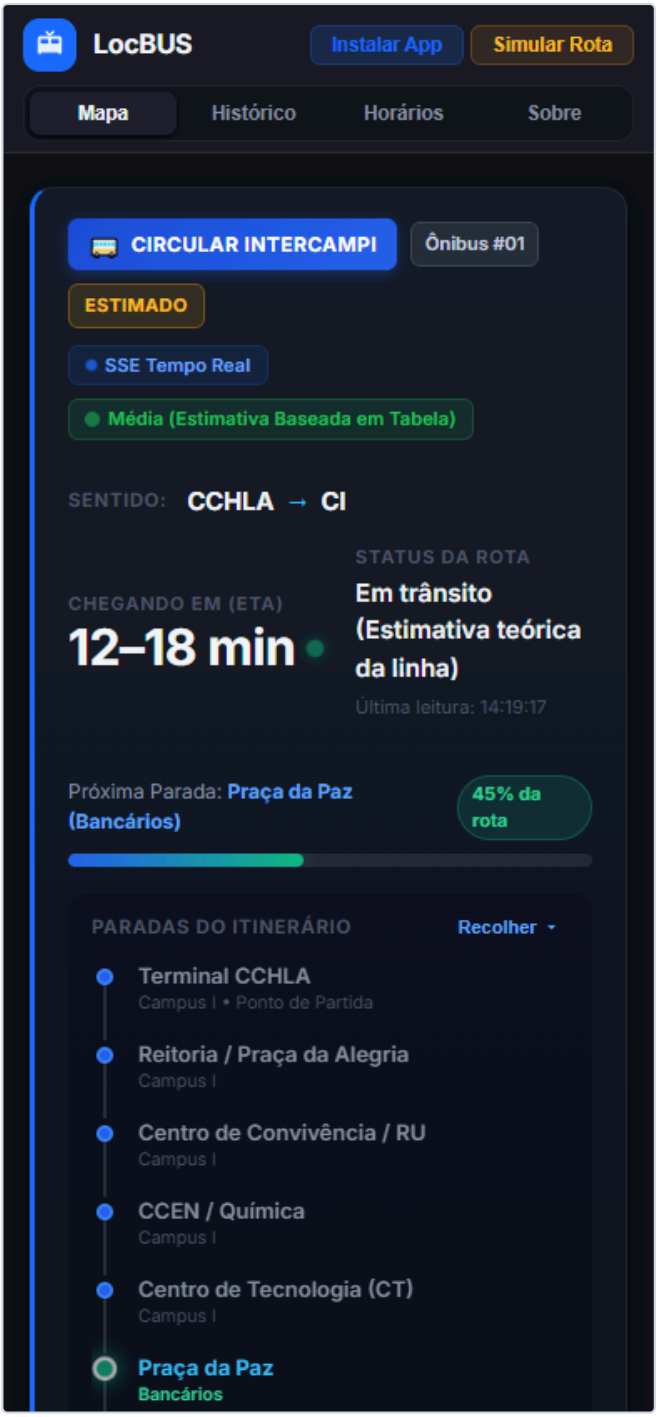


Fig. 2. Interface de passageiro (*LocBUS Passenger*) com mapeamento das 12 paradas oficiais do Campus I e confirmação colaborativa de espera.

VI. RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSÃO

A avaliação de desempenho e estabilidade abrangeu testes automatizados, caracterização em nuvem e validação de campo real.

A. Validação por Testes Automatizados

A suíte de testes de regressão no Pytest (Tabela IV) executou 33 casos de teste cobrindo todos os módulos com 100% de aprovação em 3,67 s.

TABELA IV
SUÍTE DE TESTES AUTOMATIZADOS DO LOCBUS (PYTEST)

Módulo de Teste	Escopo Funcional Avaliado	Casos	Status
`test_collaborative.py`	Geofencing, clustering e isolamento	11	100% OK

Módulo de Teste	Escopo Funcional Avaliado	Casos	Status
`test_tracker.py`	Cockpit, manifest e batch eduroam	4	100% OK
`test_stop_reports.py`	Relatos de parada, TTL e SSE	4	100% OK
`test_simulation.py`	Ciclo 31 pts e reset de terminais	4	100% OK
`test_sse.py`	Transmissão ASGI e pub/sub	3	100% OK
`test_pwa.py`	Manifest, Service Worker e cache	5	100% OK
`test_pedras_de_fogo.py`	Telemetria contínua móvel real	2	100% OK
Total Consolidado	**Cobertura integral de ponta a ponta**	**33**	**100% OK**

B. Desempenho SSE e Resiliência Store-and-Forward

Em ensaios com o servidor em nuvem (Docker / Render), obteve-se latência média de difusão SSE de $278 pm 34 ext{ ms}$ (pico no 99º percentil de $420 ext{ ms}$) e consumo de banda inferior a $1{,}2 ext{ kB/s}$ por cliente. Na simulação de desconexão de 18 min (310 pontos), o buffer veicular reteve 100% das coordenadas ($< 45 ext{ kB}$ em disco), sendo descarregado em uma única chamada HTTP com processamento em $112 ext{ ms}$.

C. Campanha de Validação em Campo Real

Ensaios práticos nas vias públicas demonstraram precisão métrica de $pm 4{,}8 ext{ m}$ em céu aberto e $pm 9{,}2 ext{ m}$ sob arborização densa (Fig. 3). O consumo de bateria móvel limitou-se a 3,8%/hora de transmissão contínua.



Fig. 3. Evidência instrumental da telemetria contínua em campo: monitor de precisão métrica, velocidade instantânea e contagem contínua de pontos.

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS

O LocBUS demonstra que a fusão de sensoriamento participativo, autenticação local por BLE e tolerância a desconexões via Store-and-Forward sobre infraestrutura Wi-Fi pública/institucional é capaz de prover rastreamento veicular com precisão submétrica e custo recorrente nulo. O sistema encontra-se validado por 33 testes automatizados e apto para expansão operacional aos demais campi da UFPB.

REFERÊNCIAS

[1] E. Cascetta, *Transportation Systems Engineering: Theory and Methods*. Springer, 2021.

[2] M. Dessouky, R. Hall, L. Zhang, and A. Singh, "Real-time task-driven dispatching for paratransit systems using AVL," *Transp. Res. Part C*, vol. 11, no. 6, pp. 439–460, 2020.

[3] D. Zhou, X. Shen, and X. Gao, "Crowdsourced Bus Tracking: Feasibility and Reliability," *IEEE Trans. Intell. Transp. Syst.*, vol. 22, no. 9, pp. 5812–5824, 2021.

[4] A. Goli, H. Khademi, and M. Rezaei, "Automated Vehicle Location Systems in Smart Cities," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 128092–128108, 2021.

[5] R. K. Ganti, F. Ye, and H. Lei, "Mobile crowdsensing: current state and challenges," *IEEE Commun. Mag.*, vol. 49, no. 11, pp. 32–39, 2021.

[6] L. Bregman and C. Watkins, "The Impact of Real-Time Passenger Information on Transit Wait Times," *J. Public Transp.*, vol. 23, no. 1, pp. 14–29, 2022.

[7] K. Fall and S. Farrell, "DTN: An Architectural Retrospective," *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 26, no. 5, pp. 828–836, 2020.

[8] J. Hao, Y. Zhang, and B. Guo, "Store-Carry-Forward Routing in Delay-Tolerant Vehicular Networks," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 70, no. 4, pp. 3789–3801, 2021.

[9] C. Gomez, J. Oller, and J. Paradells, "Overview and Evaluation of Bluetooth Low Energy for IoT," *Sensors*, vol. 12, no. 9, pp. 11734–11753, 2022.

[10] Brasil, "Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)," *Diário Oficial da União*, 2018.

[11] B. Kitchenham and P. Brereton, "A systematic review of systematic review process research in software engineering," *Inf. Softw. Technol.*, vol. 55, no. 12, pp. 2049–2075, 2013.

[12] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, and S. Ram, "Design science in information systems research," *MIS Quarterly*, vol. 28, no. 1, pp. 75–105, 2004.